B. AMINOV, T. TILAVOV, O. MAVLONOV

ODAM VA UNING SALOMATLIGI 8

O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi umumiy o‘rta ta’lim maktablari uchun darslik sifatida tavsiya etgan

To‘ldirilgan va qayta ishlangan 5- nashri



„O‘QITUVCHI“ NASHRIYOT-MATBAA IJODIY UYI
TOSHKENT —2014

UO‘K:614.2(075)
KBK 28.7ya721
A 59

Aziz o‘quvchi!

Siz mazkur darslikdan biologiya fanining eng katta bo‘limi—o‘simliklar va hayvonot olamining tashqi hamda ichki tuzilishi, oziqlanishi hamda ko‘payishini o‘rganuvchi botanika, zoologiya fanlarining uzviy davomchisi bo‘lgan „Odam va uning salomatligi“ bo‘limini o‘qib, odam organizmining tuzilishi, undagi organlar sistemasi, to‘qimalar va organlarning faoliyati, o‘sish va rivojlanish qonuniyatlari, odamning sog‘lom bo‘lishi hamda uzoq umr ko‘rishida jismoniy tarbiya hamda sportning ahamiyati, sog‘lom turmush tarziga rioya qilish masalalarini bilib olasiz.

O‘ylaymizki, sodda, jonli tilda yozilgan mazkur darslik Sizning tabiiy fanlarga bo‘lgan qiziqishingizni yana ham orttiradi, biologiya va tibbiyotga oid bilimlaringizni kengaytiradi.

Taqrizchilar: ToshPMI „Tibbiy biologiya va genetika“ kafedrasi mudiri, b.f.d., prof. ***K. N. Nishonboyev;***
Toshkent shahridagi 84- umumiy o‘rta maktab biologiya o‘qituvchisi ***U. Saidxonova.***

Maxsus muharrir: pedagogika fanlari nomzodi, dots. ***J.O.Tolipova.***

Respublika maqsadli kitob jamg‘armasi mablag‘lari hisobidan ijara uchun chop etildi.

© „O‘qituvchi“ NMIU, 2006.
© „O‘qituvchi“ NMIU, qayta ishlangan va to‘ldirilgan nashri, 2014.

ISBN 978–9943–02–726–8

KIRISH

1- §. Odam va uning salomatligi to‘g‘risida umumiy tushuncha

✦ Salomatlik, anatomiya, fiziologiya, gigiyena

Salomatlik odam organizmining biologik, aqliy, ruhiy, jismoniy holatlari va mehnat faoliyatining muvozanatlashgan birligidir. Sihat-salomatlik har bir odam uchun baxt-saodatdir. Mehnat unumdorligining oshishi, mamlakat iqtisodiy qudratining yuksalishi va xalq farovonligini ta’minlashning zarur shartlaridan biri ham salomatlikdir. Sihat-salomatlikka nisbatan ongli va mas’uliyat bilan yondashish har bir insonning turmush va axloqiy mezoni bo‘lishi lozim.

O‘zbekiston Respublikasida sog‘lom, jismonan baquvvat, bilimli, ma’naviy-axloqiy yetuk, har tomonlama kamol topgan shaxsni shakllantirish davlat siyosati darajasiga ko‘tarilgan. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 40-moddasida „Har bir inson malakali tibbiy xizmatdan foydalanish huquqiga ega“, 41- moddasida esa „Har kim bilim olish huquqiga ega. Bepul umumiy ta’lim olish davlat tomonidan kafolatlanadi. Maktab ishlari davlat nazoratidadir“, deyilgan.

Salomatlikni saqlash va mustahkamlash uchun avvalo odam o‘z tanasining tuzilishi, har qaysi to‘qima va organlarining normal faoliyatini, o‘sish, rivojlanish va ko‘payish qonuniyatlarini bilishi zarur. Shuningdek, barcha tirik mavjudotlar kabi, odamga ham xos bo‘lgan bu biologik xususiyatlarni asrash va tobora takomillash-tirish uchun zarur bo‘lgan shart-sharoitni mukammal bilish va yaratish talab etiladi.

Odam organizmining tuzilishini *anatomiya*, uning faoliyatini *fiziologiya*, yashashi, normal o‘sishi, rivojlanishi, o‘qishi, mehnat qilishi uchun zarur sharoit yaratishni *gigiyena* fanlari asosida o‘rganiladi.

Odam organizmining barcha to‘qima va organlari bir-biri bilan chambarchas bog‘liq. Shuningdek, organizm tevarak-atrof muhiti bilan ham doimiy aloqadadir. Bu ikkala bog‘lanish nerv va endokrin sistemalar orqali boshqariladi.

Sanitariya va gigiyena qoidalariga rioya qilmaslik oqibatida bolalar va o‘smirlar organizmida o‘sish va rivojlanishning buzilishi, tayanch-harakatlanish, yurak-qon tomir, nafas olish, ovqat hazm qilish organlarining surunkali kasalliklari, ko‘rish o‘tkirligining pasayib qolishi kabi salbiy holatlar yuzaga kelishi mumkin.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2000- yil 15- fevraldagi 46- sonli qarori bilan „Sog‘lom avlod“ Davlat dasturi tasdiqlandi. Mazkur dastur 2000- yildan boshlab ko‘p yillar davom etadigan tadbirlarni o‘z ichiga oladi. Ushbu Davlat dasturi asosida O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi va Sog‘liqni saqlash vazirligining „Sog‘lom avlod“ majmuali tadbirlari ishlab chiqilgan.

O‘zbekiston Respublikasida 2005- yil „Sihat-salomatlik yili“ deb e’lon qilinishi mazkur darslikning mohiyatini yanada oshirdi.

Vatandoshlarimizning tibbiyot fanlarining rivojlanishiga qo‘shgan hissalari. „Odam va uning salomatligi“ fanini o‘rganar ekanmiz, tibbiyot fani rivojiga ulkan hissa qo‘shgan vatandoshlarimizni eslashimiz lozim.

X asrning ikkinchi yarmida Abu Bakr ibn Ahaviy Buxoriyning „Hidoyat“ (tibbiyotni o‘rganuvchilarga qo‘llanma) kitobida odamda uchraydigan ko‘pgina kasalliklar va ularni davolashda ishlatiladigan dorilar haqida ma’lumotlar berilgan. O‘sha davrlarda Abu Mansur Buxoriyning „Oddiy dorilar haqida katta to‘plam“, Abu Sahl Masih Jurjoniyning yuz bobli „Al-kimyo“ kitobi tibbiyotni o‘rganishda darslik sifatida keng qo‘llanilgan.

Buyuk olim Abu Rayhon Beruniy ham tibbiyot faniga katta hissa qo‘shgan. Uning „Saydana“ kitobida o‘simlik va hayvonot mahsulotlaridan hamda mineral moddalardan tayyorlanadigan mingdan ortiq dorilar haqida ma’lumot berilgan.

Jahon tabobat ilmi rivojiga buxorolik buyuk alloma Abu Ali ibn Sino katta hissa qo‘shgan. Ibn Sinoning „Kitob al-qonun fit tib“ („Tib qonunlari“) kitobi beshta katta kitobdan iborat bo‘lib, bir necha marta yevropa, rus va o‘zbek tillarida nashr etilgan. Bu kitoblarda odam anatomiyasi, fiziologiyasi va gigiyenasi kabi tibbiyotning nazariy fanlariga hamda ichki kasalliklar, jarrohlik, dorishunoslik, yuqumli kasalliklarga taalluqli bilimlar bayon etilgan.

Ibn Sino turli yuqumli kasalliklarning kelib chiqishi va tarqalishida ifloslangan suv va havoning roli katta ekanini uqtirib, suvni qaynatib, keyin iste’mol qilishni tavsiya etgan. U tashqi muhitdagi turli omillar — havo, suv orqali kasallik tarqatuvchi, ko‘zga ko‘rinmaydigan „mayda hayvonlar“, ya’ni mikroblar haqidagi

fikrni aytgan. Demak, Ibn Sino L. Pasterdan 800 yil ilgari yuqumli kasalliklarni mikroblar qo‘zg‘atishi to‘g‘risida fikr bildirgan. U kasalliklarning oldini olishda tashqi muhitni muhofaza qilish, shaxsiy va umumiy gigiyena qoidalariga amal qilish zarurligi haqidagi fikrlarni bundan 1000 yil ilgari aytgan edi.



Abu Ali ibn Sino (980 — 1037).

Ibn Sinoning „Tib qonunlari“ kitobi haqida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti I. Karimov o‘zining „Yuksak ma’naviyat — yengilmas kuch“ nomli asarida shunday degan edi: „... mashhur alloma Ibn Sinoning „Tib qonunlari“ asari... dunyo miqyosida „Meditsina“, „Sog‘lom turmush tarzi“ degan tushunchalarning fundamental asosi bo‘lib xizmat qilgani, albatta, chuqur hayotiy va ilmiy zaminga ega. Aniqroq qilib aytganda, bu benazir allomaning butun ilmiy faoliyati dunyo taraqqiyotini... rivojlantirishga ulkan ta’sir o‘tkazdi.“

Hozirgi davrda ham tabobat sohasida o‘zbek olimlarining hissalari salmoqlidir. Jumladan, R. E. Xudoyberdiyev, N. K. Ahmedov, X. Z. Zohidov, R. A. Alavi, S. A. Asomov, S. A. Daminovlar odam anatomiyasi, A. Y. Yunusov, U. Z. Qodirov, Z. T. Tursunov, E. S. Mahmudov, K. R. Rahimovlar fiziologiya fanining rivojlanishiga katta hissa qo‘shganlar. Y. X. To‘raqulov qalqonsimon bez kasalligini o‘rganish va davolashga doir olib borgan ishlari uchun Davlat mukofotining sovrindori bo‘lgan. I. Q. Musaboyev yuqumli kasalliklarning tarqalish sabablarini, V. V. Vohidov, O‘. Oripov jarrohlik sohasini, K. A. Zufarov turli kasalliklar tufayli hujayralarda kechadigan o‘zgarishlarni, S. Shamsiyev bolalar kasalliklarini, N. Majidov asab kasalliklarini, A. Asqarov, N. Ismoilov, Z. Umidova ichki kasalliklarni o‘rganish va davolashga doir salmoqli ilmiy ishlar olib borganlar.

1. „Odam va uning salomatligi“ fani nimani o‘rgatadi?
2. „Salomatlik—tuman boylik“, „Sog‘lom tanda — sog‘ aql“ kabi maqollarning ma’nosini qanday tushunasiz?
3. Mashhur tabib Ibn Sinoni „Sharq tabobatining otasi“ deyish mumkinmi? Javobingizni asoslab bering.

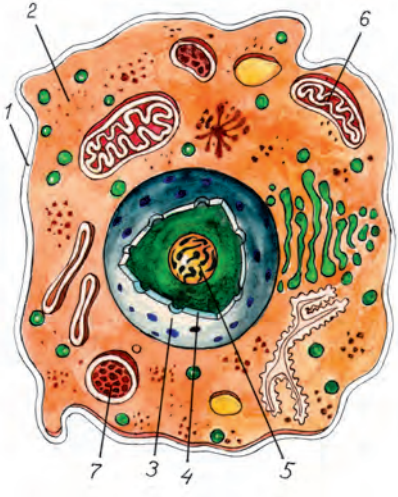
2- §. Odam organizmining hujayraviy tuzilishi

✦ Tuzilishi, tarkibiy qismlarga bo'linishi

Ma'lumki, tabiatdagi barcha tirik organizmlar: o'simliklar, hayvonlar, shuningdek, odam tanasi hujayralar va hujayralararo moddalardan tashkil topgandir. Ularning o'sishi va rivojlanishi hujayralarning ko'payishiga bog'liq.

Hujayraning tuzilishi. Hujayra odam tanasining tuzilishi va funksiysining asosiy birligidir.

XVII asrning 60- yillarida Londondagi Fiziklar jamiyatining a'zosi R. Guk (1635—1703) mikroskop yordamida o'simlik hujayrasining tuzilishini birinchi bo'lib o'rgangan.



1-rasm. Hujayraning tuzilishi:

1—hujayra membranasi; *2*—sitoplazma; *3*—yadro; *4*—yadro qobig'i; *5* —xromosomalar; *6*—mitoxondriya; *7*—lizosoma.

Mikroskopning ixtiro etilishi va mukammallashtirilishi, ayniqsa, elektron mik- roskopning yaratilishi hujayraning ilgari ma'lum bo'lmagan qismlarini o'rganishga imkon berdi.

Odam organizmi turli to'-qima va organlari hujayralarining shakli har xil: sharsimon, oval, kubsimon, silindrsimon, yulduzsimon, disk- simon va hokazo bo'ladi. Hujayra uch qismdan: membrana (parda), sitoplazma va yadrodan tuzilgan (1, 2- rasmlar).

Hujayra membranasi uning sirtini qoplab turuvchi yupqa parda bo'lib, oqsil va yog' (lipid)lardan tashkil topgan. Membrana hu-

jayrada moddalar almashinuvi jarayonida muhim ahamiyatga ega. Membrananing yana bir muhim xususiyati shuki, u hujayra ichidagi va hujayra tashqarisidagi (hujayralararo) suyuqliklardagi ionlar tarkibi ma'lum muvozanatda bo'lishini ta'minlaydi.

Hujayra *sitoplazmasi*ni membrana o'rab turadi. Sitoplazmaning tarkibi organik va anorganik moddalardan iborat.

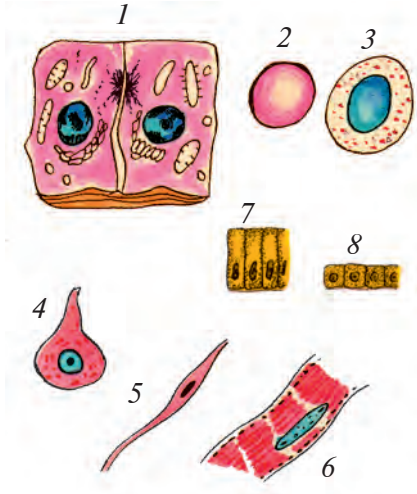
Yadro hujayraning eng muhim tarkibiy qismlaridan biri bo'lib, u qizil qon hujayralaridan tashqari, deyarli hamma hujayralarda bo'ladi.

Yadro quyidagi funksiyalarni bajaradi: 1) hujayrada kechadigan hamma fiziologik jarayonlarni boshqaradi; 2) hujayrada moddalar almashinuvi va oqsillar sintezlanishini boshqaradi; 3) irsiy axborotni saqlaydi.

Hujayra yadrosi quyidagi tarkibiy qismlardan tashkil topgan: 1) yadroni sirtdan o'rab turuvchi parda; 2) yadro shirasi; 3) yadrocha; 4) xromosomalar.

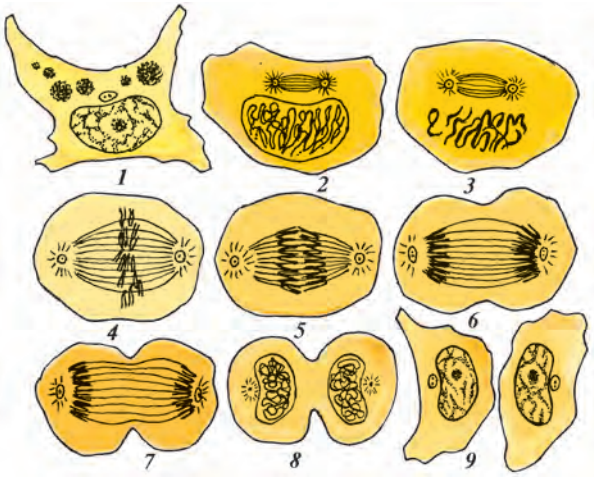
Odamning somatik (tana) hujayralari yadrosida 46 ta xromosoma, jinsiy hujayralarda 23 tadan xromosoma bo'ladi. Har qaysi xromosoma tarkibida mingtagacha va bundan ham ko'proq gen bo'ladi. Xromosoma va genlar hujayraning irsiy apparati hisoblanadi.

Hujayraning kimyoviy tarkibi. Hujayraning barcha tarkibiy qismlari anorganik va organik moddalardan tashkil topgan. Hujayra tarkibida fosfor, oltingugurt, kalsiy, kaliy, natriy, xlor, temir, magniy, kremniy kabi makroelementlar va yod, mis, kobalt, rux, nikel, oltin kabi mikroelementlar bo'ladi. Hujayra tarkibining 70 % dan ko'prog'ini suv tashkil etadi. Suv erituvchi xususiyatiga ega bo'lib, u hujayradagi barcha hayotiy



2-rasm. Odam organizmining hujayralari:

1 — epiteliy hujayra; *2* — eritrotsit; *3* — limfotsit; *4*— suyak hujayrasi; *5*—silliq tolali muskulning duksimon hujayrasi; *6* — ko'ndalang- targ'il muskul hujayrasi; *7* — silindrsimon hujayra; *8* — kubsimon hujayra.



3-rasm. Hujayraning mitoz yo‘li bilan bo‘linishi:
1— hujayra bo‘linishi oldidan; *2, 3* — profaza; *4*— metafaza; *5, 6, 7* — anafaza; *8* — telofaza; *9* — hosil bo‘lgan ikkita hujayra.

jarayonlarda muhim o‘rin tutadi. Suv, mikro va makroelementlar hujayraning anorganik moddalaridir.

Hujayra tarkibidagi organik moddalarga oqsillar, yog‘lar, uglevodlar, nuklein kislotalar kiradi.

Hujayraning ko‘payishi. Odam tanasi hujayralari, asosan, mitoz orqali bo‘linib ko‘payadi (3- rasm). Bunda hujayra tarkibiy qismlari ikki hissa ortadi. Hujayra bo‘linib, bitta hujayradan ikkita hujayra hosil bo‘ladi. Natijada hosil bo‘lgan ikkita yosh hujayra teng miqdordagi organoidlar va bir xil irsiy belgilarga ega bo‘ladi.

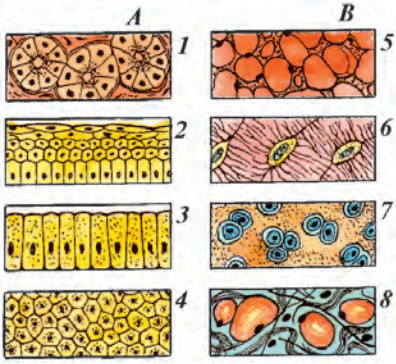
1. Hujayralar qanday shaklda bo‘ladi?
2. Hujayraning kimyoviy tarkibiga qanday moddalar kiradi?
3. Hujayraning irsiy apparati nimalardan iborat va ularning ahamiyati qanday?
4. Hujayra qanday ko‘payadi?



3- §. To‘qimalar, organlar va organlar sistemasi

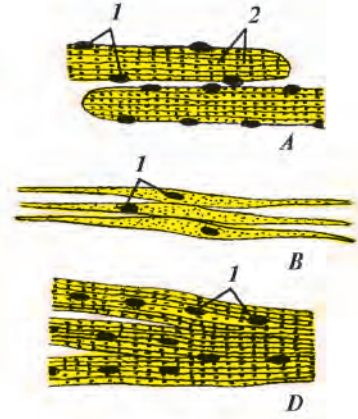
Hillari va funksiyasi

Kelib chiqishi, tuzilishi, funksiyasi, hayotiy jarayonlari, bir-biriga o‘xshash bo‘lgan hujayralar to‘plami *to‘qima* deb ataladi. Odam organizmida 4 xil: epiteliy, biriktiruvchi, muskul va nerv to‘qimalari bo‘ladi (4, 5, 6, 7- rasmlar).



4-rasm. Epiteliy va biriktiruvchi to‘qimalar:

A — epiteliy to‘qima hillari: *1*— bezli epiteliy; *2*— yassi epiteliy; *3*—silindrsimon; *4*—bez epiteliysi; ***B*** —biriktiruvchi to‘qima hillari: *5* — pay; *6*—suyak; *7*—tog‘ay; *8*—biriktiruvchi yog‘ qavati.



5-rasm. Muskul to‘qimalari:

A— ko‘ndalang-targ‘il muskul tolalari: *1*— yadro; *2*— ko‘ndalang yo‘nalishdagi chiziqlar (miofibrillar); ***B*** — silliq muskul tolalari; ***D*** — yurak muskuli tolalari.

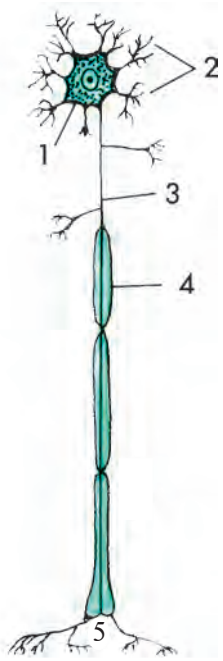
Epiteliy (qoplovchi) to‘qima. Bu to‘qima teri sirtini, ovqat hazm qilish, nafas olish, ayirish va boshqa organlarning ichki yuzasini qoplab turadi. Buni *organlar ichki pardasi,* ya’ni *shilliq qavat* deb ham ataladi.

Epiteliy to‘qima joylashishi, bajaradigan vazifasi, tuzilishiga ko‘ra bir necha xil bo‘ladi: shakli yassi (yapaloq), kubsimon, silindrsimon, bir qavatli, ko‘p qavatli va hokazo. Yassi epiteley teri sirtini qoplab turadi, kubsimon epiteliy buyrakda, silindrsimon epiteliy ichakning ichki yuzasida, tukli epiteliy burun bo‘shlig‘ining ichki yuzasida joylashgan.

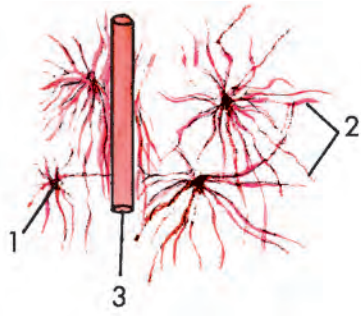
Epiteliy to‘qima joylashishiga qarab har xil vazifani bajaradi: terining ustki qismini va burun bo‘shlig‘ini qoplab turgan epiteliy to‘qimalari himoya vazifasini bajaradi; me’da-ichaklarning ichki yuzasidagi epiteliy to‘qima ovqat hazm qilishda ishtirok etadi.

Epiteliy to‘qimasi o‘zaro zich joylashgan hujayralardan iborat. Epiteliyda hujayralararo modda bo‘lmaydi yoki juda kam bo‘ladi. Epiteliy hujayralari tez ko‘payish xususiyatiga ega.

Biriktiruvchi to‘qima. Biriktiruvchi (qo‘shuvchi) to‘qima tuzilishi va shakliga ko‘ra xilma-xildir. Ularning hujayralari orasida hujayralararo moddalar bo‘ladi. Bu to‘qimaga suyak, qon, limfa, tog‘ay va pay kiradi.



6-rasm. Nerv hujayrasi:
1 — nerv hujayrasi tanasi;
2 — dendrit; *3* — akson;
4 — miyelin parda;
5 — aksonning uchi.



7-rasm. Neyrogliya hujayrasi:
1 — hujayraning tanasi; *2* — hujayraning tolalari; *3* — mayda qon tomiri.

Biriktiruvchi to‘qima joylashishiga va bajaradigan vazifasiga ko‘ra turli xususiyatlarga ega. Masalan, pay va tog‘aylar tarkibidagi biriktiruvchi to‘qima hujayralari orasida elastik tolalar ko‘proq. Shuning uchun ular cho‘zilish, bukilish, qisqarish kabi ta’sirlarga chidamli bo‘ladi. Biriktiruvchi to‘qima muskul va suyaklarni o‘zaro tutashtirib turadi. Qon oziq va kislorodni barcha organlarga yetkazib beradi.

Muskul to‘qimasi. Muskul to‘qimasi uch xil bo‘ladi: ko‘ndalang-targ‘il, silliq tolali va yurak muskullari. Muskul hujayralarida miofibril tolachalar bo‘lib, ular muskul tolasining qisqarish-yozilish xususiyatini ta’minlaydi. Ko‘ndalang-targ‘il, ya’ni skelet muskullari odam tanasining tashqi sohasida joylashib, suyaklarga birikib turadi. Shuning uchun ular *skelet muskullari* deb ataladi.

Skelet muskullarining harakati odam ixtiyoriga bog‘liq. Shuning uchun biz qo‘l, oyoq, bosh kabi organlarimiz bilan hohlagan harakatni bajaramiz. Muntazam ravishda jismoniy mashqlar bilan shug‘ullanilsa, skelet muskullari yaxshi rivojlanadi.

Silliq tolali muskullar hujayrasi duksimon shaklda, tolasi juda kalta — 0,1 mm atrofida. Bu muskullarning hujayrasida bitta yadro va sitoplazmasida qisqarish xususiyatiga ega bo‘lgan kalta miofibril

ipchalari bo‘ladi. Silliq muskullar nafas olish organlari, oshqozon-ichak, siydik chiqarish yo‘llari, qon va limfa tomirlari devorida joylashgan. Bu muskullarning faoliyati odam ixtiyoriga bog‘liq emas, ya’ni ular odam tinch turganda, uxlaganda ham qisqarib-bo‘shashib, o‘z vazifasini bajaraveradi.

Yurak muskullari tuzilishiga ko‘ra ko‘ndalang-targ‘il muskullarga o‘xshasa ham, lekin birmuncha murakkab tuzilgan bo‘ladi. Ish faoliyati jihatidan silliq muskullar singari odam ixtiyoriga bog‘liq emas.

Muskul to‘qimasining asosiy xususiyati qo‘zg‘aluvchanlik va qisqaruvchanlik hisoblanadi. Muskul to‘qimasi nerv sistemasidan kelgan ta’sir natijasida qo‘zg‘aladi va unga qisqarib javob beradi.

Nerv to‘qimasi. Nerv to‘qimasi bosh va orqa miyani tashkil etib, sezuvchi va harakatlanuvchi nerv tolalari orqali organizmning barcha to‘qima va a’zolari ishini boshqaradi. Nerv to‘qimasi nerv hujayrasi, ya’ni *neyron* va *neyrogliya*dan tashkil topgan.

Nerv hujayrasi (neyron) bajaradigan vazifasiga ko‘ra ikki xil: sezuvchi va harakatlantiruvchi bo‘ladi. Neyron har xil shaklga ega (doirasimon, yulduzsimon, oval, noksimon va hokazo). Uning hajmi ham turlicha (4—130 mikrongacha) bo‘ladi. Boshqa hujayralardan farqi shundaki, unda membrana, sitoplazma va yadrodan tashqari, bitta uzun va bir nechta kalta o‘simtalar ham bor. Uzun o‘simtasi *akson,* kalta o‘simtasi *dendrit* deb ataladi. Sezuvchi neyronning uzun o‘simtalari bosh va orqa miyadan chiqib, tananing barcha to‘qima va organlariga boradi va ulardan ta’sirlarini qabul qilib, markaziy nerv sistemasiga o‘tkazadi.

Harakatlantiruvchi neyronning uzun o‘simtalari ham bosh va orqa miyadan chiqib, tananing skelet muskullariga, ichki organlarning silliq muskullariga va yurakka borib, ularning harakatlanishini boshqaradi. Nerv hujayralarining kalta o‘simtalari orqa bosh miyadan tashqariga chiqmaydi, ular bir hujayrani uning atrofidagi boshqa nerv hujayralari bilan bog‘lab turadi. Nerv to‘qimasining asosiy xususiyati qo‘zg‘aluvchanlikdir. Tashqaridan berilgan ta’sir natijasida nerv hujayrasi qo‘zg‘aladi va ta’sirni ish bajaruvchi organga uzatadi.

Neyrogliya. Bu ham nerv to‘qimasining tarkibiga kiruvchi hujayra bo‘lib, orqa va bosh miya nerv hujayralari atrofida joylashadi, nerv hujayralarini oziqlantirish vazifasini bajaradi.

Organlar. Ma’lum funksiyani bajarishga moslashgan turli xil hujayralar va to‘qimalar to‘plami *organni* tashkil qiladi. Har bir

organ odam organizmi uchun muhim bo‘lgan aniq bir vazifani bajaradi. Masalan, yurak organizmda qon aylanishini ta’minlaydi. O‘pkalardagi alveolalarda gaz almashinuv jarayonining o‘tishi orqali organizmning barcha hujayra va to‘qimalari kislorod bilan ta’minlanadi. Buyraklar esa organizmda moddalar almashinuvi natijasida hosil bo‘lgan qoldiq moddalarni qondan ajratadi.

Organlar sistemasi. Bir xil vazifani bajaruvchi bir nechta organlar majmuasi *organlar sistemasi* deb ataladi. Masalan, nafas olish organlari sistemasi: burun, halqum, hiqildoq, traxeya, bronxlar hamda o‘ng va chap o‘pkalardan tashkil topgan.

Organizm. Yuqorida aytilganlardan ma’lumki, odam organizmi murakkab biologik sistema bo‘lib, u hujayralar, to‘qimalar, organlar va organlar sistemasidan tashkil topgan. Organizm nechog‘liq murakkab tuzilganligiga qaramay, uning barcha to‘qima va organlari bir-biri bilan uzviy bog‘langan holda ishlaydi. Bu bog‘lanish nerv va gumoral yo‘l bilan boshqariladi. Shuning uchun odam organizmi, uning barcha hujayra, to‘qima va organlari *bir butun* deb ataladi.

1. Epiteliy to‘qima odam tanasining qaysi qismlarida joylashgan va qanday shakllarda bo‘ladi?
2. Biriktiruvchi va muskul to‘qimaga nimalar kiradi?
3. Nerv to‘qimasi qanday hujayralardan tashkil topgan?
4. Organ nima?
5. Organlar sistemasi haqida nimalarni bilasiz?

4- §. Organizm va tashqi muhit

Orol fojiasi, magnit bo‘ronlari

Tirik organizm ma’lum bir joyda yashar ekan, unga o‘sha joyning harorati, namligi, atmosfera bosimi, yorug‘ligi, radiatsiyasi, havosi va boshqa omillari ta’sir qilib turadi; har bir hayvon uzoq yillardan beri ma’lum bir joyda yashab kelganligi tufayli uning organizmi o‘shanga xos sharoitni talab qiladi. Mashhur fiziolog olim I. M. Sechenov bu borada: „Biron tirik organizm tashqi muhitsiz yashay olmaydi“, degan edi.

Tashqi muhit omillari organizmga sezgi organlari (teri, eshitish, ko‘rish, hid bilish, ta’m bilish) orqali ta’sir etib, markaziy nerv sistemasida bu ta’sirlar analiz va sintez qilinadi.

Undan keyin ta'sir barcha to'qima va organlarga berilib, ulardagi fiziologik jarayonlar muayyan sharoitga moslashadi.

Yuksak darajada rivojlangan hayvonlar organizmida tashqi muhitning noqulay ta'siriga qarshi to'qima va organlarning fiziologik faoliyati doimiy bo'lishini ta'minlovchi moslanishlar vujudga kelgan. Bunday barqaror ko'rsatkichlarga: tana haroratining doimiyligi, qon va to'qima suyuqligining osmotik bosimi, ular tarkibidagi kaliy, natriy, kalsiy, xlor ionlarining va qonda qand miqdorining doimiyligi kabilar kiradi.

Tashqi muhitning iqlim sharoitidan tashqari, odam organizmiga havo, suv, tuproq hamda oziq mahsulotlari tarkibidagi kimyoviy moddalar ham ta'sir ko'rsatadi. Turg'unlik yillarida qishloq xo'jaligida kimyoviy moddalar haddan tashqari ko'p qo'llanilishi tuproq va suvning kimyoviy tarkibi buzilishiga olib keldi. Bu esa, o'z navbatida, poliz va sabzavot mahsulotlarining, hatto chorva mollari mahsulotlarining ham sifati buzilishiga sabab bo'ldi. Bundan tashqari, har xil ishlab chiqarish korxonalaridan, transport vositalaridan ajraladigan zaharli chiqindilar ham tashqi muhitni ifloslantiradi.

Orol fojiasi. O'rta Osiyo mintaqasida sodir bo'layotgan eng yirik ekologik fojia — Orol dengizining quriy boshlashidir. 60- yillar boshidan boshlab Amudaryo bilan Sirdaryoning suvini paxta va boshqa ekinlarga hisobsiz sarflayverish tufayli Orol dengiziga bu daryolar suvining kelishi keskin kamayib ketdi. Oqibatda dengiz quriy boshladi, hozirgi vaqtda uning yarmidan ko'p qismi qurishi suv tarkibida zararli kimyoviy moddalar miqdorining ko'payishiga olib kelmoqda. Bu esa odam sog'lig'iga zararlidir. Bunday noqulay holatlarni bartaraf etish bo'yicha hukumat va jamoatchilik tomonidan ma'lum chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Magnit bo'roni. Keyingi yillarda tibbiyotda ekologiyaga bog'liq muammolarni chuqur o'rganish natijasida ma'lum bo'ldiki, yer sathida vaqt-vaqti bilan sodir bo'lib turadigan *magnit bo'ronlari* odam organizmiga salbiy ta'sir ko'rsatar ekan. Magnit bo'roninig ta'siri, ayniqsa, asab, yurak-qon tomir, tayanch-harakatlanish organlari xastalangan odamlarda ko'proq seziladi. Bunday odamlar aholining 17—25 % ini tashkil etadi.

Magnit bo'roni sodir bo'ladigan kunlar matbuotda, radio va zangori ekran orqali aholiga oldinroq ma'lum qilinadi. Bu kunlarda yuqoridagi xastaliklari bo'lgan odamlar quyidagi qoidalarga rioya qilishlari zarur. Chunonchi, ko'p yurmaslik, jismoniy mashqlar

bilan shug‘ullanmaslik, asabiylashishdan saqlanish, issiq hammomda cho‘milmaslik hamda mavjud xastalikni davolash uchun shifokor tomonidan oldindan buyurilgan asabni tinchlantiruvchi dorilarni qabul qilish zarur.

Yuqorida aytilganlardan ko‘rinib turibdiki, tashqi muhit odam organizmining embrional rivojlanish davridan boshlab butun umri davomida uning salomatligiga, ish faoliyatiga uzluksiz ta’sir ko‘rsatib turadi. Shuning uchun tashqi muhitni toza saqlash va uning ta’sirini e’tiborga olish har bir kishining muqaddas burchidir.

1. Odam organizmi uchun tashqi muhitning ahamiyati nimadan iborat?
2. Tashqi muhit organizmga qanday ta’sir ko‘rsatadi?
3. Organizm ichki muhitining doimiyligi haqida nimalarni bilasiz?
4. Odam organizmiga tashqi muhitning zararli ta’siri va uning oqibatlari haqida nimalarni bilasiz?
5. Tabiatni muhofaza qilishning ahamiyati nimadan iborat?

1- laboratoriya mashg‘uloti

Epiteliy, qoplovchi, biriktiruvchi, muskul va nerv to‘qimalarining tuzilishini o‘rganish

Zarur asbob va jihozlar: mikroskop, epiteliy, biriktiruvchi muskul va nerv to‘qimalarining tayyor doimiy mikropreparatlari, shu to‘qimalarga tegishli rasmlar.

Ishni bajarish tartibi

1. Mikroskop ish holatiga keltiriladi.

2. Epiteliy to‘qimasining mikropreparati mikroskopda ko‘riladi va jadval yoki rasmda tasvirlangan epiteliy to‘qima bilan taqqoslanadi.

3. Biriktiruvchi to‘qimaning mikropreparati mikroskop ostida ko‘rilib, uni jadvaldagi yoki rasmdagiga taqqoslanadi.

4. Muskul to‘qimasining mikropreparatlarini mikroskopda ko‘rib, undagi muskul tolalari va nerv hujayralari aniqlanadi. Jadvaldagiga taqqoslanadi.

5. Nerv to‘qimasining mikropreparati mikroskopda qaralganda nerv hujayralari — neyrogliya ko‘rinadi. Ular nerv to‘qimasi va hujayralarning tuzilishiga taalluqli jadval va rasmlar bilan taqqoslanadi.

6. O‘quvchilar mikroskopda ko‘rilgan to‘qimalarni jadvaldagiga taqqoslab, ularning rasmini daftarlariga chizib oladilar.

Mashg‘ulot tugagach, o‘qituvchi bajargan ishlari yuzasidan o‘quvchilar bilan savol-javob o‘tkazadi va bilimlarini baholaydi.



II bob. TAYANCH-HARAKATLANISH SISTEMASI

Harakatlanish tufayli odam ish bajaradi, atrofdagi odamlar bilan (og‘zaki va yozma nutq orqali) muloqotda bo‘ladi, jismoniy tarbiya va sport bilan shug‘ullanadi.Odamning harakatlari juda xilma-xil va turli maqsadga qaratilgan bo‘lib, bola o‘sib-ulg‘aygan sari bu harakatlar rivojlanib, tobora mukammallashib boradi.



5- §. Tayanch-harakatlanish sistemasining tuzilishi

✦ Skletning tuzilishi va funksiyasi, suyaklarning shakllari

Tayanch-harakatlanish sistemasi skelet va muskullardan iborat.

Odam skeletining funksiyasi — ko‘p qirrali. Eng muhimi gavdada u tayanch va himoya funksiyasini bajaradi. Skeletning tayanch funksiyasi tufayli unga barcha skelet muskullari birikib turadi. Skelet ichki organlarni, qon tomirlari va nerv sistemasini himoya qilish funksiyasini ham o‘taydi. Masalan, bosh miya kalla suyagining miya qutisi ichida, orqa miya umurtqa pog‘onasining kanalida; o‘pkalar, traxeya va bronxlar, yurak va yirik qon tomirlari ko‘krak qafasida joylashganligi tufayli tashqi muhitning noqulay ta’siridan himoyalangan.

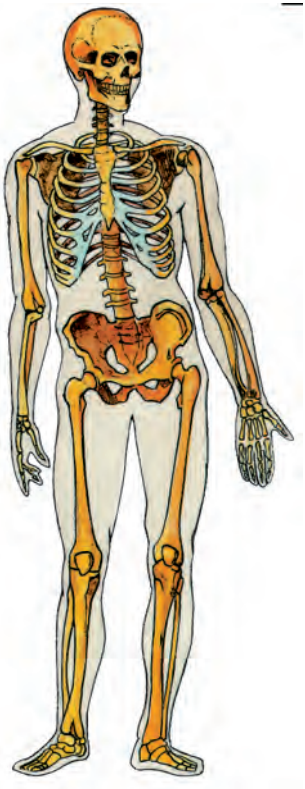
Suyaklarning ko‘mik qismida qonning shaklli elementlari (eritrotsitlar, leykotsitlar, trombotsitlar) ishlab chiqariladi. Bundan tashqari, suyaklar mineral tuzlar deposi (to‘planadigan joy) bo‘lib xizmat qiladi. Odam skeleti 206 ta suyakdan tashkil topgan bo‘lib, ularning 85 tasi juft, 36 tasi toq suyaklardir (8- rasm).

Tuzilishiga ko‘ra, suyaklar *naysimon, yassi, g‘ovak va g‘alvirsimon* bo‘ladi.

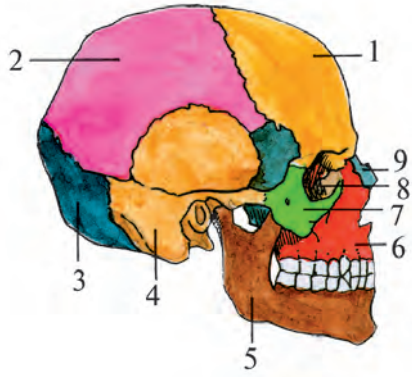
Naysimon suyaklar, o‘z navbatida, ikki xil bo‘ladi. Uzun naysimon suyaklar (yelka, bilak, son, boldir suyaklari); kalta naysimon suyaklar (qo‘l va oyoqning kaft va barmoq suyaklari).

G‘ovak suyaklar ham ikki xil: uzun g‘ovak (qovurg‘a, to‘sh, o‘mrov), kalta g‘ovak (umurtqa, kaftusti suyaklari) bo‘ladi.

Yassi suyaklar — bosh suyagidagi tepa, ensa, yuz, kurak va chanoq suyaklaridir.



8-rasm. Skeletning umumiy ko‘rinishi.



9-rasm. Bosh suyagi:

1— peshana suyagi; *2*— tepa suyagi; *3*— ensa suyagi; *4*— chakka suyagi; *5*— pastki jag‘ suyagi; *6*— yuqori jag‘ suyagi; *7*— yonoq suyagi; *8*— ko‘z yoshi suyagi; *9*—burun suyagi.

G‘alvirsimon suyaklar — yuqorigi jag‘, peshana, bosh suyagining pastki asos qismidagi ponasimon va g‘alvirsimon suyaklar.

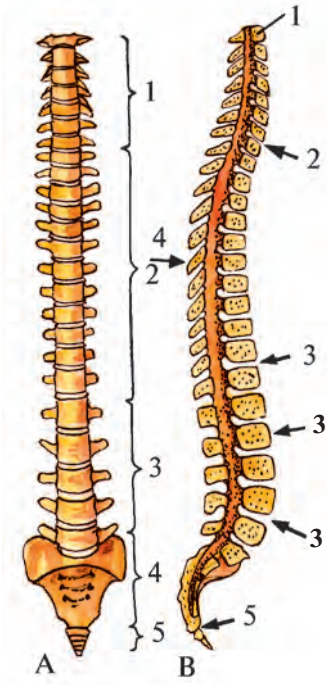
Odam tanasidagi suyaklar joylashishiga qarab bir necha qismga bo‘lib o‘rganiladi: bosh, gavda, qo‘l va oyoq suyaklari.

Bosh suyagi 23 ta suyakning birikishidan tashkil topgan bo‘lib, ikki qismdan iborat: miya qutisi va yuz suyaklari (9- rasm).

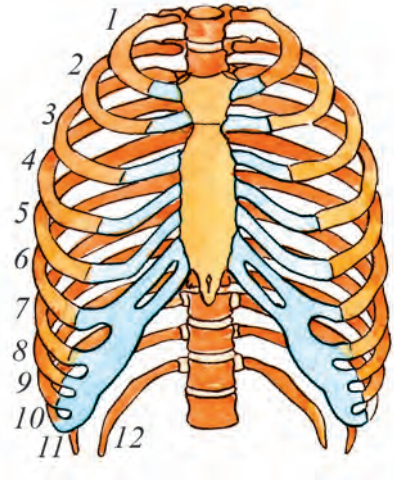
Gavda skeleti. Odamning gavda skeleti ikki qismdan iborat: umurtqa pog‘onasi va ko‘krak qafasi.

Umurtqa pog‘onasi 33—34 umurtqaning birikishidan hosil bo‘lib, uzunligi odamning bo‘yiga qarab 70—90 sm gacha bo‘ladi. Umurtqa pog‘onasi odam skeletining markaziy qismi bo‘lib, unga barcha suyaklar birikib turadi va u tananing asosiy tayanchi bo‘lib xizmat qiladi. Umurtqa pog‘onasi 5 qismdan iborat: bo‘yin — 7, ko‘krak — 12, bel — 5, dumg‘aza — 5 va dum 4—5 ta umurtqadan tashkil topgan (10- rasm).

Ko‘krak qafasi suyaklariga 12 ta ko‘krak umurtqasi, 12 juft qovurg‘alar va to‘sh suyagi kiradi (11- rasm). Bularning bir-biri bilan birikishi natijasida *ko‘krak qafasi* hosil bo‘lib, unda odam hayoti uchun muhim bo‘lgan ichki organlar joylashadi.



10-rasm. Umurtqa pog‘onasi:
A — oldindan ko‘rinishi: *1*— bo‘yin qismi; *2* — ko‘krak qismi; *3*— bel qismi; *4* — dumg‘aza qismi; *5* — dum qismi. ***B***— yon tomondan ko‘rinishi (o‘rtasidan arralangan): *1* — umurtqa pog‘onasining kanali; *2* — bo‘yin lordozi; *3* — bel lordozi; *4* — ko‘krak kifozi; *5* — dumg‘aza kifozi.

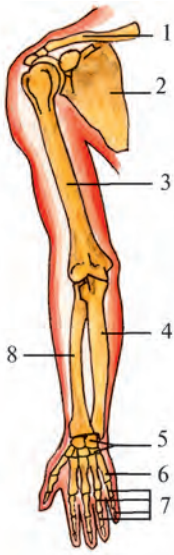


11-rasm. Ko‘krak qafasi:
1—7 — haqiqiy (chin) qovurg‘alar; *8—10* — soxta qovurg‘alar;
11, *12* — yetim qovurg‘alar.

Qovurg‘alarning 12 jufti ham orqa tomondan ko‘krak umurtqalariga birikadi. Ulardan 7 jufti haqiqiy — chin qovurg‘alar deyilib, old tomondan to‘sh suyagiga birikadi. 3 jufti soxta qovurg‘a deyilib, ular o‘zaro va yettinchi qovurg‘aning tog‘ayiga birikadi. Pastki 2 juft qovurg‘a esa yetim qovurg‘alar deyilib, qorin muskullari orasida yotadi.

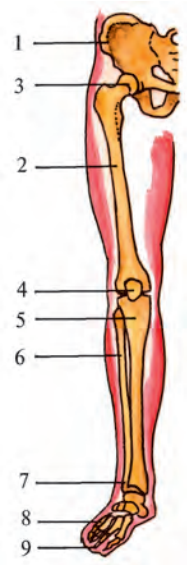
To‘sh suyagi uch qismdan: yuqorigi — dasta, o‘rta — tana qismi va pastki — qilichsimon o‘simtadan iborat.

Qo‘l suyaklari. Qo‘l suyaklari ikki qismga: yelka kamari suyaklari va qo‘lning erkin suyaklariga bo‘linadi (12- rasm).



12-rasm. Qo‘l suyaklari:

1— o‘mrov suyagi; *2*— kurak suyagi; *3*— yelka suyagi; *4* — tirsak suyagi; *5*— bilaguzuk (kaftusti) suyaklari; *6* — kaft suyaklari; 7 —barmoq suyaklari; *8* — bilak suyagi.



13-rasm. Oyoq suyaklari:

1— chanoq suyagi; *2* — son suyagi; *3* — chanoq-son bo‘g‘imi; *4* — tizza qopqog‘i suyagi; *5* — katta boldir suyagi; *6* — kichik boldir suyagi; *7* — tovon suyagi; *8* — oyoq kafti suyaklari; *9* — panja suyaklari.

Yelka kamari suyaklariga kurak va o‘mrov suyaklari kiradi.

Qo‘lning erkin suyaklariga yelka, bilak-tirsak, kaftusti, kaft va panja suyaklari kiradi.

Oyoq suyaklari. Oyoq suyaklari ikki guruhga: oyoq kamari (chanoq) va oyoqning erkin suyaklariga bo‘linadi.

Oyoq kamari ikki tomondan nomsiz suyaklardan, orqa tomondan dumg‘aza va dum umurtqa suyaklaridan tashkil topgan.

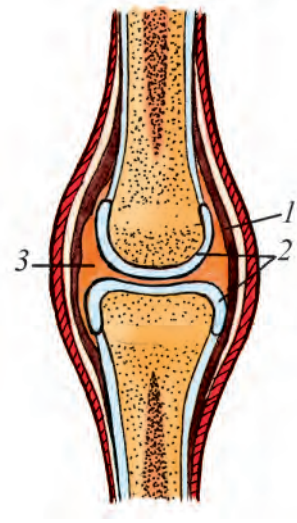
Oyoqning erkin suyaklariga son, boldir, tizza qopqog‘i va oyoq panjasining suyaklari kiradi (13- rasm).

Suyaklarning birikishi. Odam tanasidagi 206 ta suyakning hammasi bir-biri bilan ikki xil: harakatsiz va harakatli birikadi.

Suyaklarning harakatsiz (oraliqsiz, uzluksiz) birikishiga bosh, umurtqa va chanoq suyaklarining bir-biri bilan tutashuvi misol bo‘ladi. Ular boylamlar, tog‘aylar, suyak choklari yordamida bir-biriga birikadi. Bosh suyagi peshana, tepa, chakka, ensa kabi alohida suyaklardan iborat bo‘lib, bola o‘sgan sari ular chok yordamida bir-biriga birikib, yaxlit *bosh suyagini* hosil qiladi. Bu suyaklar

bir-biriga uzluksiz — zich birikkanligi uchun ular harakatsiz bo‘ladi.

Harakatli, ya’ni bo‘g‘im hosil qilib birikishga qo‘l va oyoqlarning bo‘g‘imlari kiradi. Yelka, tirsak, kaftusti, son-chanoq, tizza, boldir-tovon hamda qo‘l va oyoq panja suyaklarining bir-biri bilan *bo‘g‘im* hosil qilib birikishi bunga misol bo‘ladi. Bo‘g‘im hosil qilib birikuvchi ikkita suyakdan birining uchi qavariq, silliq, ikkinchisining uchi esa botiqroq bo‘ladi. Bo‘g‘im uch qismdan: bo‘g‘im xaltachasi, suyaklarning bo‘g‘im yuzasi va bo‘g‘im bo‘shlig‘idan iborat (14-rasm).



14-rasm. Bo‘g‘imning tuzilishi:
1— bo‘g‘im xaltachasi; *2*— suyaklarning bo‘g‘im yuzasi; *3* — bo‘g‘im bo‘shlig‘i.

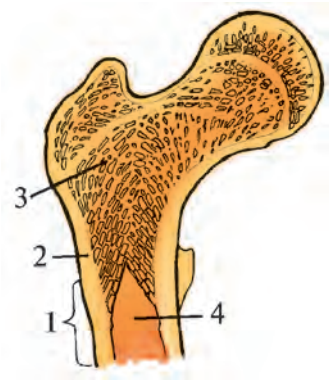
1. Tayanch-harakatlanish sistemasining ahamiyati haqida nimalarni bilasiz?
2. Umurtqa pog‘onasining tuzilishi va funksiyasini ayting.
3. Ko‘krak qafasi qanday suyaklardan tashkil topgan?
4. Qo‘l va oyoq qanday suyaklardan tashkil topgan?
5. Odam tanasining suyaklari bir-biriga qanday birikkan?



6- §. Suyaklarning tuzilishi va tarkibi

Tuzilishi, o‘sishi, yoshga bog‘liqlik xususiyatlari

Suyaklar ikki qavat bo‘lib, ustki qavati qattiq, zich plastinkasimon, ichki qavati g‘ovaksimon tuzilishga ega. Ichki qavatida ko‘plab ingichka kanalchalar bo‘lib, ularda qon tomirlari va nerv tolalari joylashadi. Suyaklarning yuzasi pishiq yupqa parda (periost) — *suyakusti pardasi* bilan qoplangan. Bu parda biriktiruvchi to‘qimadan iborat bo‘lib, unda juda ko‘p mayda qon va limfa tomirlari, nerv tolalari bo‘ladi. Suyakusti pardasi suyakni oziq moddalar bilan ta’minlashda, uning o‘sishida, singanda, yorilganda, jarohatning bitishida katta ahamiyatga ega (15- rasm).



15-rasm. Suyakning tuzilishi:

1— suyakusti pardasi; *2* — ustki qattiq plastinkasimon qavat; *3* — ichki g‘ovak qavat; *4* — ilik bo‘shlig‘i.

Suyaklar kimyoviy tarkibining 1/3 qismini *organik moddalar — osseinlar* (kollagen tolalar) va 2/3 qismini *anorganik moddalar* tashkil etadi. Suyaklarning anorganik moddalari tarkibida D. I. Mendeleyevning kimyoviy elementlar davriy sistemasidagi elementlarning ko‘pchiligi uchraydi. Shulardan eng ko‘pi fosfat tuzlari 60 % ni, kalsiy karbonat tuzi 5,9 % ni tashkil etadi.

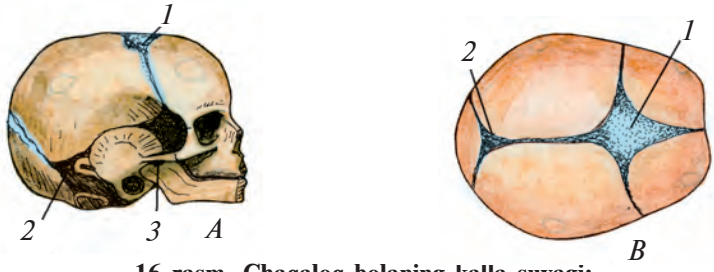
Suyaklarning o‘sishi. Yangi tug‘ilgan chaqaloqning bo‘yi o‘rtacha 50 sm bo‘ladi. Bir yoshgacha u har oyda 2 sm dan o‘sib boradi. Birinchi yoshi oxirida bo‘yi 74—75 sm ga yetadi. Undan keyin har yili uning o‘sishi 5—7 sm ni tashkil etadi. Bolalikning ayrim davrlarida bo‘yga o‘sish tezlashadi. Masalan, 3 yoshgacha, 5—7 yoshgacha va 12—16 yoshgacha. O‘sish 20—25 yoshgacha davom etadi.

Odam bo‘yining uzunligi, asosan, uzun naysimon va umurtqa pog‘onasi suyaklarining o‘sishiga bog‘liq. Suyaklarning o‘sishida suyak moddalarini sintezlovchi ustki hujayralar (osteoblastlar) va yemiruvchi (osteoklastlar) hujayralar ishtirok etadi. Suyaklarning ustki tog‘ay qismida mineral tuzlar to‘planishidan suyak qattiqlashib, suyakka aylanib, ichki tomonidan yemirilib boradi. Shuningdek, suyaklarning o‘sishiga gipofiz bezidan ajralgan gormonlar ham ta’sir ko‘rsatadi.

Suyaklarning yoshga bog‘liq xususiyatlari. Suyaklar odamning yoshiga qarab o‘ziga xos xususiyatlarga ega.

Yangi tug‘ilgan bolalarda bosh suyagi o‘zaro birikmagan, bir nechta suyakdan iborat bo‘ladi. Shuning uchun bosh suyagining qopqog‘ida, ya’ni o‘zaro birikmagan suyaklar o‘rtasida yumshoq joylar (bo‘shliqlar) bo‘lib, ular *liqildoq* deb ataladi (16-rasm). Bosh suyagi bolaning 3—4, 6—8 va 11—15 yoshlik davrida ayniqsa tez o‘sadi. Uning o‘sishi va shakllanishi 20—25 yoshgacha davom etadi.

Umurtqa suyaklari 17—25 yosh orasida suyakka aylanib bo‘ladi. Kurak, o‘mrov, yelka, bilak, tirsak suyaklarining suyakka aylanishi 20—25 yoshgacha davom etadi. Qo‘l kaftining suyakka aylanishi 15—16 yoshgacha, barmoqlarning suyakka aylanishi 16—20 yoshgacha davom etadi.



16-rasm. Chaqaloq bolaning kalla suyagi:
A —yon tomondan ko‘rinishi; ***B*** —yuqoridan ko‘rinishi;
1 — peshana liqildog‘i; *2* — ensa liqildog‘i; *3* — yon liqildoqlar.

D vitamini yetishmasligi yoki quyosh nuridan yetarli foydalanmaslik organizmda kalsiy va fosfor tuzlari almashinuvi buzilishiga sabab bo‘ladi va suyaklanish jarayoni sekinlashadi. Natijada *raxit kasalligi* kelib chiqadi. Bunday kasallikka uchragan bolalarning suyagi yumshab, egiluvchan bo‘lib qoladi. Ayniqsa, oyoqlari, umurtqa pog‘onasi, ko‘krak qafasi, chanoq suyaklari egrilanib qolishi mumkin. Bu esa ularning qad-qomati normal shakllanishiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi.

Odam va hayvonlar skeletidagi o‘xshashliklar. Evolutsion rivojlanish jarayonida ibtidoiy odam tik yurishi va mehnat qilish faoliyati tufayli uning skeletida sutemizuvchi hayvonlarning skeletidan farq qiladigan o‘zgarishlar paydo bo‘la boshladi. Odam bosh miyasining yuksak darajada rivojlanganligi uning bosh skeleti miya qismining yuz qismiga nisbatan katta bo‘lishiga olib keldi. Hayvonlar bosh skeletining yuz qismi esa miya qismiga nisbatan yaxshi rivojlangan. Chunki ular dag‘al, qattiq oziq bilan oziqlanadi. Bundan tashqari, ularning jag‘i hujum va himoya organlari vazifasini ham bajaradi.

Odam skeletining o‘ziga xos belgilaridan biri asosiy mehnat organi bo‘lgan qo‘llarining tuzilishidir. Qo‘lning yelka, bilak, kaftusti va panja bo‘g‘imlarida xilma-xil murakkab va nozik harakatlar bajariladi. Masalan, sportchi, raqqosa, zargar, soatsoz, rassom, haykaltarosh va hokazo mutaxassislarning qo‘l bilan bajaradigan ishlarini eslash kifoya. Bunday murakkab va nozik harakatlarni bajarishda, ayniqsa, qo‘l bosh barmog‘ining roli nihoyatda katta.

Odamning tik yurishi uning ***chanoq suyaklari*** *va* ***chanoq bo‘shlig‘ining kattalashuviga sabab bo‘lgan.*** Shu tufayli chanoqda ko‘pgina ichki organlar joylashadi va himoya qilinadi.

Odamning oyoq suyaklari hayvonlarning orqa oyoqlariga nisbatan kuchli rivojlangan va baquvvatdir. Bunga sabab odam tik yurishi tufayli tana massasining ikki oyoqqa tushishidir. Bundan tashqari, odam oyoqlari bilan xilma-xil va murakkab harakatlarni bajaradi.

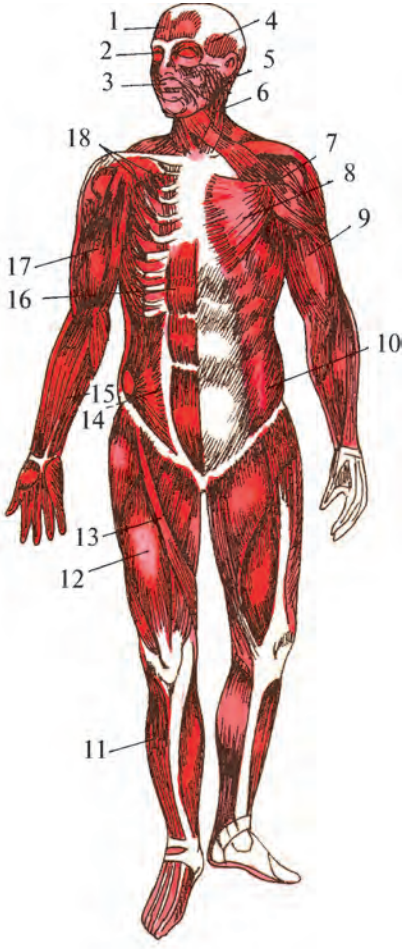
1. Suyaklar qanday to‘qimalardan tashkil topgan?
2. Suyaklarning kimyoviy tuzilishini ayting.
3. Suyaklarning o‘sishi haqida nimalarni bilasiz?
4. Odamning yoshiga qarab suyaklarning kimyoviy tarkibi qanday o‘zgaradi?

7- §. Muskullar va ularning funksiyasi

Skelet muskullari ishining boshqarilishi, skelet muskullarining shakllari

Odam tanasi skelet muskullarining old va orqa tomonidan ko‘rinishi 17- va 18- rasmlarda ko‘rsatilgan.

Skelet muskullari tayanch-harakatlanish sistemasining faol qismi hisoblanadi. Muskul qisqarishi suyaklarni harakatga keltiradi va odamning qo‘l-oyoqlari ma’lum ishni bajaradi (yurish, yugurish, sakrash, yuk ko‘tarish, ovqatlanish, so‘zlash, yozish va hokazo).

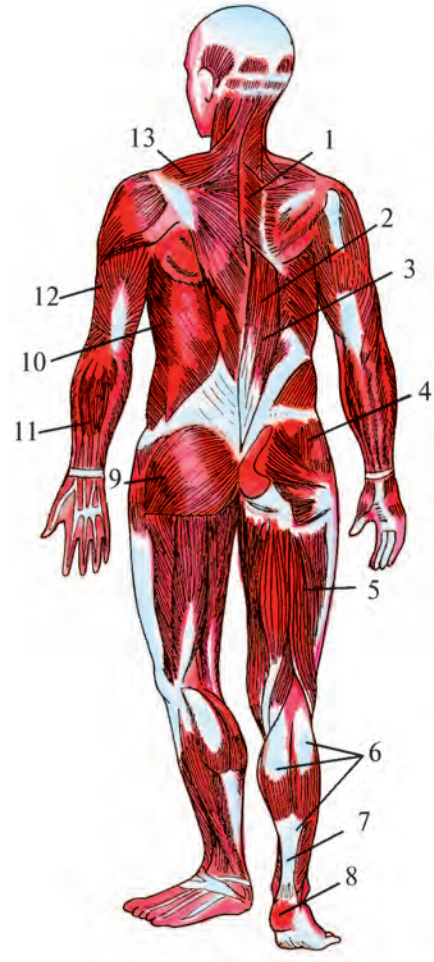


17-rasm. Odam tanasi skelet muskullarining old tomondan ko‘rinishi:

1— peshana muskuli; *2*— ko‘zning aylana muskuli; 3— og‘izning aylana muskuli; *4*— chakka muskuli; *5*— chaynov muskuli; *6*— to‘sh-o‘mrov-so‘rg‘ichsimon muskul; *7*— deltasimon muskul; *8*— ko‘krakning katta muskuli; *9*— yelka muskuli; *10*— qorinning tashqi qiyshiq muskuli; *11*— oyoq panjasini yozuvchi uzun muskul; *12*— sonning to‘g‘ri muskuli; *13*— tikuvchi muskul; *14*— qorinning ichki qiyshiq muskuli; *15*— qo‘l panjasini bukuvchi bilak muskuli; *16*— qorinning to‘g‘ri muskuli; *17*— yelkaning ikki boshli muskuli; *18* — qovurg‘alararo muskullar.

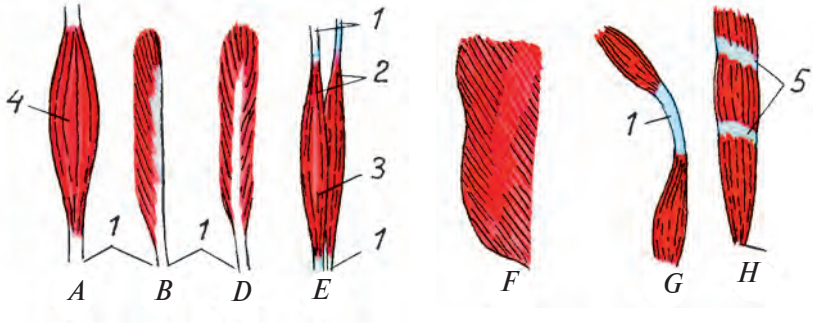
Muskullar harakatini ta’minlovchi motoneyronlarning orqa, uzunchoq va o‘rta miyadagi markazlarining funksiyasi bosh miya katta yarimsharlari po‘stloq qismining oldingi markaziy egatida joylashgan nerv hujayralari — *harakatlanish oliy nerv markazlari* tomonidan boshqariladi. Agar bosh miya po‘stlog‘idagi nerv markazlarining ishi buzilsa, markazni boshqaradigan muskullar falaji yuzaga keladi. Bunda ularning tarangligi ortadi, shol bo‘lgan qo‘l-oyoq tarashadek qotib qoladi. Bu bosh miya shikastlanganda yoki miyaga qon quyilganda yuzaga keladi. Orqa miyada joylashgan nerv markazlarining ishi buzilganda ular boshqaradigan muskullarda periferik falajlik yuzaga keladi. Bunda ularning tonusi pasayib, falaj bo‘lgan qo‘l yoki oyoq harakatsizlanib, osilib qoladi.

Odam organizmida 600 dan ortiq skelet muskullari bo‘lib, ular tana massasining o‘rtacha 40 % ini tashkil etadi. Jismoniy mehnat va sport bilan shug‘ullanuvchilarda muskullar yaxshi rivojlangan bo‘lib, ular tana massasining 50 % ini va undan ko‘prog‘ini tashkil etadi.



18-rasm. Odam tanasi skelet muskullarining orqadan ko‘rinishi:

1 — rombsimon muskul; *2*— umurtqa pog‘onasini yozuvchi muskul; *3* — orqaning tishsimon muskuli; *4* — dumbaning kichik muskuli; *5* — sonning ikki boshli muskuli; *6* — boldirning uch boshli muskuli; *7* — Axill payi; *8* — tovon; *9* — dumbaning katta muskuli; *10* — orqaning serbar keng muskuli; *11*— panjalarni yozuvchi bilak muskuli; *12* — yelkaning uch boshli muskuli; *13* — trapetsiyasimon muskul.



19-rasm. Skelet muskullarining shakllari:

A— duksimon; ***B***— yarimpatsimon; ***D*** — ikki tomonlama patsimon; ***E*** — ikki boshli muskul; ***F*** — serbar muskul; ***G*** — ikki qorinli muskul; ***H*** — parallel tolali uzun muskul; *1* — muskul payi; *2* — muskulning bosh qismi; *3* — muskulning qorin qismi; *4*— muskulning tanasi; *5*— muskulning payli belbog‘lari.

Skelet muskullarining shakli xilma-xil: uzun, kalta, keng, rombsimon, trapetsiyasimon, piramidasimon, uchburchak, tishsimon, duksimon, patsimon va yarimpatsimon, ikki boshli, ikki qorinli, tasmasimon, aylana va hokazo bo‘ladi (19- rasm). Uzun muskullar, asosan, qo‘l va oyoqlarda, kalta muskullar qovurg‘alar orasida, keng muskullar ko‘krakda, qorin devorlarida, aylana muskullar og‘iz, ko‘z atrofida joylashgan. Har bir muskulning paylardan tashkil topgan bosh va dum qismi bo‘ladi. Muskul tashqi tomondan biriktiruvchi to‘qimadan tuzilgan yupqa parda bilan o‘ralgan bo‘lib, bu parda *fassiya* deb ataladi. Fassiya bilan muskulning paylari orasida harakatni qulaylashtiradigan *sinovial suyuqlik* bo‘ladi.

1. Skelet muskullari qanday shakllarda bo‘ladi?
2. Muskullarning ishi qanday boshqariladi?
3. Skelet muskullarining yaxshi rivojlanishi nimalarga bog‘liq?
4. Harakatlanish oliy markazi qayerda joylashgan?



8- §. Odam tanasi muskullarining asosiy guruhlari

✦ Tuzilishi, vazifasi

Skelet muskullari odam tanasining turli qismlarida quyidagi tartibda joylashgan: bosh, bo‘yin, gavda, qo‘l va oyoq muskullari.

Bosh muskullari bajaradigan ishiga ko‘ra, chaynash va mimika muskullariga bo‘linadi. *Chaynash muskullariga* chakka, chaynash

muskullari kiradi. *Mimika muskullariga* ko‘zning aylana muskuli, qoshlarni bir-biriga yaqinlashtiruvchi, og‘izning aylana muskuli kabilar kiradi. Mimika muskullari odamning har xil ruhiy holatlarini ifodalashda ishtirok etadi. Ular, ayniqsa, qiziqchilarda yaxshi rivojlangan bo‘ladi, chunki ular bu muskullarni maxsus mashq qildiradi. Bu muskullar suyaklarga birikmaydi.

Bo‘yin va tana muskullari. Bo‘yin muskullariga bo‘yinning teriosti muskuli, to‘sh-o‘mrov so‘rg‘ichsimon muskuli kabilar kirib, ular boshning turli harakatlarini ta’minlaydi.

Tana muskullari joylashishiga qarab ko‘krak, qorin va orqa muskullaridan iborat.

Ko‘krak qafasi muskullariga ko‘krakning katta va kichik muskullari, o‘mrovosti muskuli, qovurg‘alararo (tashqi va ichki) muskullar hamda ko‘krak qafasi va qorin bo‘shlig‘i o‘rtasida joylashgan diafragma muskuli kiradi. Bu muskullar nafas olish, nafas chiqarishda, qo‘llarni harakatlantirishda ishtirok etadi.

Qorin muskullari qorin devorini hosil qilishda, nafas harakatlarida, umurtqa pog‘onasini bukishda, qorin bo‘shlig‘idagi ichki organlar bosimini saqlashda, kuchanish jarayonida ishtirok etadi. Qorin muskullari ayollarda yaxshi rivojlanganligi uchun tug‘ish jarayoni oson o‘tishiga yordam beradi.

Orqa muskullariga trapetsiyasimon, orqaning serbar muskuli, rombsimon kabi muskullar kiradi. Orqa muskullari umurtqa pog‘onasi va kurak suyagi harakatlarini ta’minlaydi. Ular gavdani rostlab turadi.

Qo‘l muskullari yelka kamari va qo‘l muskullaridan iborat. Yelka kamari muskullariga deltasimon, kurak sohasidagi muskullar kiradi. *Qo‘l muskullari* yelka, bilak va qo‘l panjasi sohasidagi muskullarga bo‘linadi.

Oyoq muskullari son, boldir va oyoq panjasi muskullariga bo‘linadi.

---

1. Skelet muskullari odam tanasida qanday tartibda joylashgan?
2. Bosh muskullari va ularning vazifalarini ayting.
3. Bo‘yin va gavda sohasida qanday muskullar joylashgan?
4. Qo‘l va oyoq sohasidagi muskullarni ayting.